

Raiz unitária: Dickey-Fuller, ADF e prática

Que tendência a série tem, e como decidir

Marcos Lee

FEA-USP

EAE1223 — Econometria III

Roteiro

- 1 Dois tipos de tendências
- 2 O teste de Dickey-Fuller
- 3 O “A” de aumentado
- 4 O procedimento
- 5 Dado de verdade
- 6 Onde o teste falha

1 Dois tipos de tendências

2 O teste de Dickey-Fuller

3 O “A” de aumentado

4 O procedimento

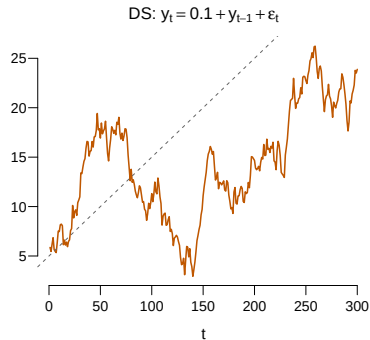
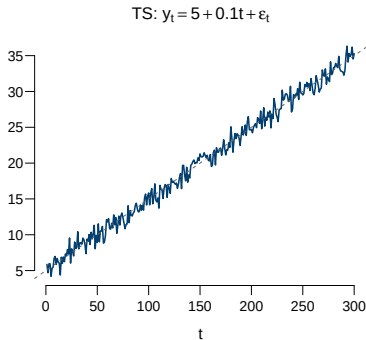
5 Dado de verdade

6 Onde o teste falha

Definição 1 (TS e DS)

- **Tendência-estacionária (TS):** $y_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$.
- **Diferença-estacionária (DS):** $y_t = \beta + y_{t-1} + \varepsilon_t$, o passeio aleatório com deriva.
- Os dois sobem β por período, em média.
- Na TS a tendência é uma reta fixa; na DS ela é a soma dos choques passados.

Os mesmos choques, as duas tendências



- $T = 300$, deriva de 0,1, mesma sequência de ε_t nos dois painéis. A linha tracejada é $5 + 0,1 t$.

O que muda entre as duas

	TS	DS
efeito de um choque	morre	permanente
variância em torno da tendência	constante	cresce com t
previsão de longo prazo	volta para a reta	segue do último ponto
transformação correta	destendenciar	diferenciar

- As três primeiras linhas já apareceram: no passeio aleatório e na previsão.
- A última é a nova. Destendenciar = regredir y_t em t e ficar com o resíduo.

Erro 1: diferenciar uma TS

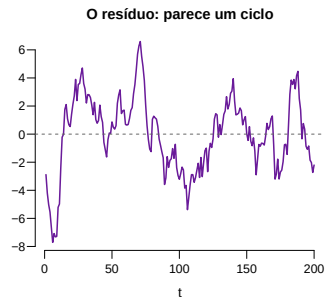
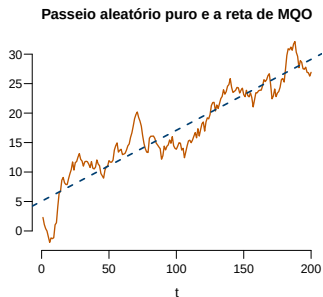
Resultado 2 (a diferença de uma TS)

Se $y_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$, então

$$\Delta y_t = \beta + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1},$$

um $MA(1)$ com $\theta = -1$: raiz sobre o círculo unitário, não invertível.

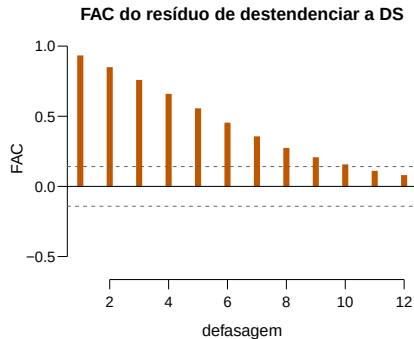
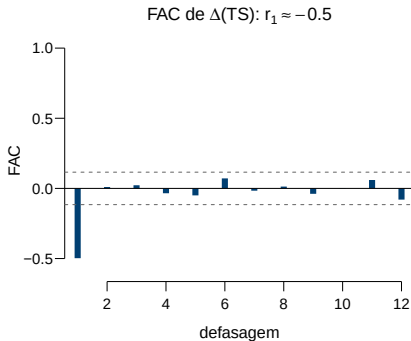
Erro 2: destendenciar uma DS



- Destendenciar só funciona se o resíduo é ruído branco. Aqui não é: o resíduo é a soma dos choques passados.
- Os resíduos continuam não estacionários: r_1 médio de 0,940.

Resultado de Nelson e Kang (1981): o resíduo parece um ciclo. É o mesmo mecanismo do HP num passeio aleatório.

Os dois erros no correlograma



- À esquerda, o pico negativo em 1 do MA(1) não invertível.
- À direita, o decaimento lento de uma série que continua $I(1)$.

O impasse

- TS e DS produzem gráficos parecidos e pedem transformações opostas.
- Errar em qualquer direção deixa problemas: MA não invertível de um lado, ciclo fabricado do outro.
- Queremos uma maneira de decidir qual tendência a série tem, antes de aplicar a transformação.

- 1 Dois tipos de tendências
- 2 O teste de Dickey-Fuller
- 3 O “A” de aumentado
- 4 O procedimento
- 5 Dado de verdade
- 6 Onde o teste falha

O teste de Dickey-Fuller

Resultado 3 (de $\phi = 1$ para $\gamma = 0$)

Subtraindo y_{t-1} dos dois lados de $y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$:

$$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \gamma = \phi - 1.$$

Logo $\gamma = 0 \iff \phi = 1$ (raiz unitária) e $\gamma < 0 \iff |\phi| < 1$ (série $I(0)$).

- A regressão é MQO comum: Δy_t contra y_{t-1} .
- $H_0: \gamma = 0$ contra $H_1: \gamma < 0$. Teste unicaudal.

Por que não testar $\phi = 1$ direto

- Primeiro motivo, prático: testar $\gamma = 0$ é ler a estatística t de um coeficiente na saída do MQO, o formato conhecido.
- Segundo motivo, e é o que interessa: do lado esquerdo fica Δy_t , que é **estacionária sob a nula**.
- A não estacionariedade fica toda concentrada em um regressor, y_{t-1} . É isso que torna o problema tratável.

Detalhe de rigor: a alternativa é $-2 < \gamma < 0$, porque $\phi > -1$ também é exigido. $\gamma > 0$ seria $\phi > 1$, processo explosivo, que não é a alternativa de interesse.

A nula está invertida em relação ao que se quer

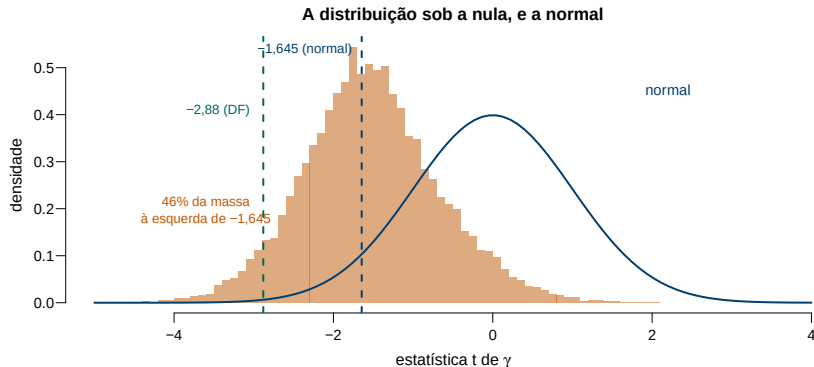
Teste	H_0	Quero	Onde
Ljung-Box na série	sem autocorrelação	rejeitar	antes de modelar
Ljung-Box nos resíduos	sem autocorrelação	não rejeitar	diagnóstico
Significância de $\hat{\phi}$	$\phi = 0$	rejeitar	estimação
Dickey-Fuller	há raiz unitária	rejeitar	estacionariedade

- Rejeitar o Dickey-Fuller é concluir **estacionária**.
- Não rejeitar não prova raiz unitária

Por que a tabela normal não serve

- A assintótica de Econometria I supõe regressor com segundo momento estável: $\frac{1}{T} \sum x_t^2$ converge para um número.
- Sob a nula, o regressor é y_{t-1} , que é um passeio aleatório: a variância dele cresce com t e a soma não converge.
- A hipótese falha exatamente no caso que está sendo testado. A distribuição de t sob H_0 deixa de ser a normal padrão.
- Dickey e Fuller (1979) tabularam a distribuição correta por simulação. Pacotes estatísticos já usam a tabela correta.

A distribuição sob a nula



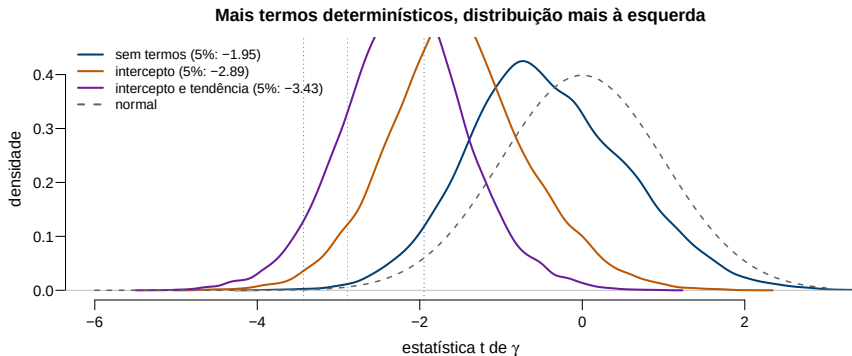
- 20 000 passeios aleatórios, $T = 250$, regressão com intercepto. Média da estatística t : $-1,528$; a normal teria 0.

Os valores críticos

	Regressão	1%	5%	10%
τ_1	$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$	-2,56	-1,95	-1,63
τ_2	$\Delta y_t = \alpha + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$	-3,46	-2,89	-2,58
τ_3	$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$	-4,00	-3,43	-3,14
	<i>normal, unicaudal</i>	-2,33	-1,645	-1,28

- Simulados nesta máquina com $T = 250$. A tabela publicada traz -1,95, -2,88 e -3,43 a 5%.
- Mais termos determinísticos, valor crítico mais exigente.

As três distribuições



- Cada termo determinístico a mais empurra a distribuição para a esquerda: parte da tendência da série passa a ser absorvida pela regressão, e sobra menos evidência contra a raiz unitária.

- 1 Dois tipos de tendências
- 2 O teste de Dickey-Fuller
- 3 O “A” de aumentado**
- 4 O procedimento
- 5 Dado de verdade
- 6 Onde o teste falha

Os três casos, e o que cada um supõe

Caso	Regressão	Sob H_0 a série é
1. sem termos	$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$	passeio aleatório puro
2. intercepto	$\Delta y_t = \alpha + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$	passeio com deriva
3. intercepto e tendência	$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$	passeio com deriva e tendência quadrática

- O teste ajuda a decidir qual o tipo de tendência da série

Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF)

- O teste de Dickey-Fuller da seção anterior roda uma regressão com uma única defasagem, e supõe ε_t ruído branco.
- Exclui casos mais complicados em que diferenciar uma série $I(1)$ deixa resíduos autocorrelacionados, ou em que a série é $ARMA(p, q)$ com $p > 1$.
- Precisamos de uma versão aumentada do teste, que inclua defasagens adicionais de Δy_t na regressão.

Resultado 4 (Said e Dickey (1984))

Acrescentar defasagens da diferença à regressão do teste:

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{j=1}^k \kappa_j \Delta y_{t-j} + u_t.$$

*A nula, a alternativa e **os valores críticos são os mesmos**. Só a regressão muda.*

- Os κ_j não são para interpretar: estão ali a serviço do γ .
- O critério de parada é o de sempre: resíduo tem que ser ruído branco.

Como escolher k

- Teto pela regra de Schwert, e depois AIC dentro dele:

$$k_{\max} = \left\lceil 12 \left(\frac{T}{100} \right)^{1/4} \right\rceil$$

T	50	100	200	250	500	1 000
$k_{\max}$	11	12	15	16	18	22

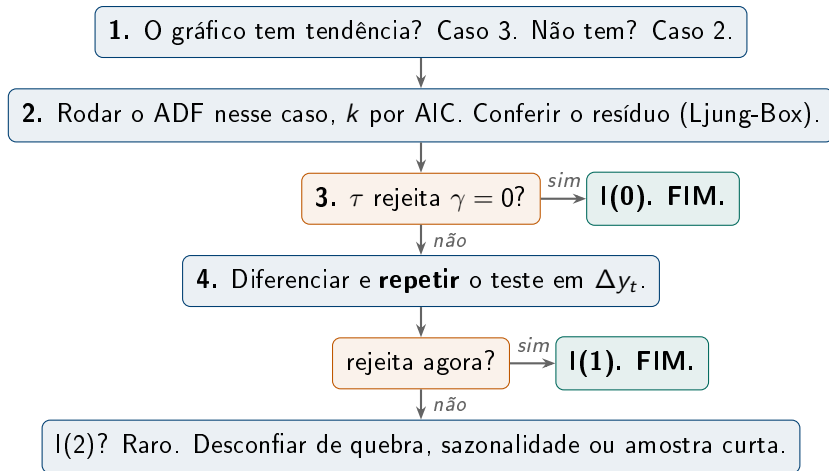
- Alternativa igualmente defensável: partir de $k_{\max}$ e tirar a defasagem mais alta enquanto ela for insignificante.
- Na dúvida, mais defasagens.

- 1 Dois tipos de tendências
- 2 O teste de Dickey-Fuller
- 3 O “A” de aumentado
- 4 O procedimento**
- 5 Dado de verdade
- 6 Onde o teste falha

A escolha do caso vem antes do teste

- A tabela anterior mostrou que trocar o caso troca a estatística e os valores críticos. A conclusão depende do caso escolhido.
- Logo a escolha do caso não pode sair do próprio teste: ela é uma decisão do econometrista, tomada **antes** de rodar.
- Duas fontes para tomá-la: o **gráfico** da série e a **teoria econômica** sobre a variável.
- Uma dívida/PIB não cresce em linha reta para sempre; um PIB real cresce.

O procedimento



Faltam dois passos que não cabem no desenho: a robustez à escolha do caso (passo 5) e o teste de tendência na série já transformada (passo 6).

O passo 4 é a metade que costuma faltar

- Concluir “a série é $I(1)$ ” exige **duas** coisas:
 - não rejeitar no nível;
 - e rejeitar na primeira diferença.
- Testar só o nível não estabelece ordem de integração: estabelece, no máximo, que o nível não é $I(0)$.
- Se a diferença também não rejeitar, o primeiro suspeito **não** é $I(2)$. É amostra curta, quebra ou sazonalidade.

Séries econômicas $I(2)$ existem (nível de preços em hiperinflação), mas são raras. Desconfiar antes de concluir.

O passo 5: a conclusão depende do caso escolhido?

- Antes de rodar o teste, o econometrista escolhe o caso que acha mais adequado via inspeção visual e teoria econômica.
- Ao final do procedimento, o econometrista deve checar se a conclusão depende do caso escolhido: testar os casos 'vizinhos' e ver se a conclusão muda.
- A conclusão não muda? A escolha não estava carregando o resultado, e é isso que se reporta.
- A conclusão muda? A série está na fronteira, e o resultado honesto é *dizer isso*.

O passo 6, e a única ferramenta nova do deck

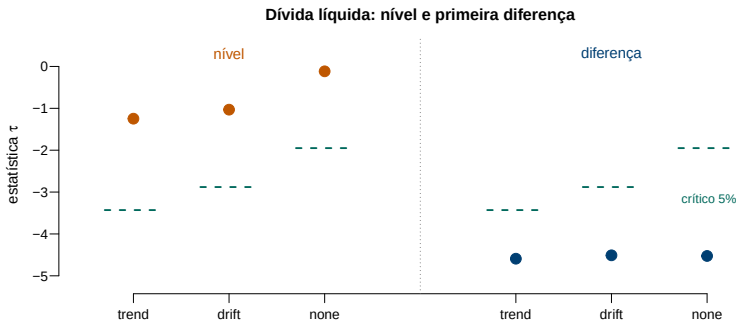
- Decidida a transformação, roda-se $z_t = a + b t + \xi_t$, com $z_t = y_t$ ou Δy_t , e testa-se $b = 0$.
- Aqui os valores críticos são os **normais**: z_t já é estacionária, e a assintótica de Econometria I volta a valer.
- Mas ξ_t é autocorrelacionado, e o erro-padrão usual está errado. Usar **HAC** (Newey-West).
- Com regressor exógeno, a correlação serial não vicia o coeficiente mas estraga o erro-padrão. O HAC conserta o erro-padrão.

- 1 Dois tipos de tendências
- 2 O teste de Dickey-Fuller
- 3 O “A” de aumentado
- 4 O procedimento
- 5 Dado de verdade**
- 6 Onde o teste falha

A dívida líquida, do começo ao fim

- A série dos decks 07 e 08: dívida líquida do setor público, mensal, dez/2001 a jan/2022, $T = 242$. Portanto $k_{\max} = 15$.
- **Passo 1.** A série sobe e desce sem subir em linha reta, e uma dívida/PIB não pode crescer para sempre: **caso 2**, só intercepto.
- **Passos 2 e 3.** $\tau_2 = -1,032$, contra $-2,88$. Não rejeita.
- **Passo 4.** O teste tem que ser repetido na primeira diferença.

Nível e diferença, e a robustez ao caso



- Nível: $-1,25$, $-1,03$, $-0,12$ — nenhum passa da linha tracejada. Diferença: $-4,59$, $-4,51$, $-4,53$ — todos passam.
- **Não rejeita no nível e rejeita na diferença: a dívida é $I(1)$.**
- **Passo 5:** os três casos dão a mesma resposta nas duas séries. A escolha do caso não estava carregando a conclusão.

Auto ARIMA vs Econometrista

- No deck 06 o $d = 1$ desta série foi escolhido **por inspeção**: o nível vagava, a FAC descia em linha reta. O teste confirma.
- No deck 07 o `auto.arima()` escolheu $d = 2$ e devolveu raiz de MA em 1,03
- A diferença já rejeita a raiz unitária, então diferenciar de novo é sobrediferenciar

A conclusão depende de k ?

k	1	3	6	12	15
τ (caso 2)	-0,524	-0,876	-1,401	-1,608	-1,620
Ljung-Box, p	0,003	0,288	0,783	0,517	0,204

- A estatística anda bastante — e a conclusão não muda em nenhum k : o crítico é $-2,88$.
- Com $k = 1$ o resíduo reprova no Ljung-Box ($p = 0,003$): esse teste não é válido, independentemente do que conclua.
- **Reportar o k usado e o diagnóstico do resíduo é parte do resultado**

Passo 6: sobrou tendência na diferença?

- A dívida é $I(1)$, então trabalha-se com Δy_t , que cresce 0,021 p.p. por mês em média.
- Regressão de Δy_t em t : $\hat{b} = 0,00186$.

	erro-padrão	t
MQO comum	0,00086	2,15
HAC (Newey-West)	0,00135	1,38

- Mesmo coeficiente, conclusões opostas a 5%: com o erro-padrão errado, a série teria tendência quadrática no nível.
- O erro-padrão comum *superestima* a significância quando há autocorrelação; e em série de tempo quase sempre há.

O segundo exemplo não coopera

Série	Caso	τ	crítico 5%	conclusão
desemprego, nível	3	-0,945	-3,43	não rejeita
desemprego, nível	2	-1,716	-2,88	não rejeita
desemprego, diferença	3	-2,915	-3,43	não rejeita
desemprego, diferença	2	-2,429	-2,88	não rejeita
desemprego, diferença	1	-2,441	-1,95	rejeita

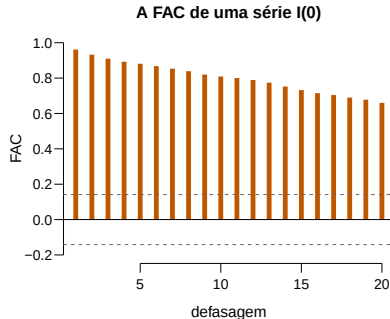
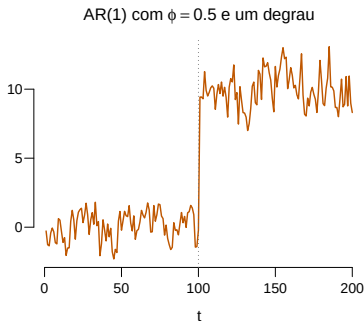
- PNADC, mar/2012 a jan/2024, $T = 143$.
- Não rejeita no nível **nem** na diferença, nos casos 2 e 3. Lido ao pé da letra, isso sugeriria $I(2)$ para uma taxa limitada entre 0 e 100.
- A taxa de desemprego não é $I(2)$. O problema está no teste, não na série.

Por que o desemprego não coopera

- **Amostra curta:** $T = 143$, o poder do teste é baixo. Se a série é estacionária e ϕ está longe de 1, o teste costuma funcionar. Se a série é estacionária e ϕ está perto de 1, o teste falha.
- **Sazonalidade não tratada** estraga o teste de raiz unitária.
- **A quebra de 2020:** a próxima seção mostra que um degrau grande zera a rejeição.
- A ordem correta seria: dessazonalizar, depois testar.

- 1 Dois tipos de tendências
- 2 O teste de Dickey-Fuller
- 3 O “A” de aumentado
- 4 O procedimento
- 5 Dado de verdade
- 6 Onde o teste falha

Uma quebra no meio da série



- AR(1) com $\phi = 0,5$, série $I(0)$, mais um degrau de 10 desvios na metade. A FAC decai devagar, como a de um passeio aleatório.

O que o degrau faz com o teste

ϕ	salto	τ médio	rejeita (o certo)
0,5	0	-8,21	100%
0,5	2 desvios	-5,86	100%
0,5	5 desvios	-3,16	88,1%
0,5	10 desvios	-1,87	0%
0,8	5 desvios	-2,70	27,9%
0,8	10 desvios	-1,71	0%

- **A série é $I(0)$ em todas as linhas.** Um único degrau derruba a rejeição de 100% para zero.
- A intuição: o degrau parece um choque que nunca morreu, que é a assinatura de raiz unitária ensinada no deck 06.
- É o ponto de Perron (1989), e é o motivo de olhar o gráfico antes de rodar o teste.

A solução simples: uma dummy para o degrau

- Quando a data da quebra é **conhecida**; uma mudança de regime, a pandemia, basta incluí-la na regressão:

$$\Delta y_t = \alpha + \delta D_t + \gamma y_{t-1} + \sum_{j=1}^k \kappa_j \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t, \quad D_t = 1\{t \geq T_b\}$$

ϕ	salto	sem dummy		com dummy	
		τ médio	rejeita	τ médio	rejeita
0,8	5 desvios	-2,70	27,9%	-5,79	100%
0,5	10 desvios	-1,87	0%	-11,83	100%
0,8	10 desvios	-1,71	0%	-7,69	100%

- O degrau é absorvido pelo δ , e o γ volta a medir a dinâmica.
- A data precisa vir **de fora**: um evento conhecido. Procurar a melhor quebra dentro do dado é outro teste, com outros críticos.

Não existe teste definitivo

- A ordem de integração de uma série não é medida: é **decidida**, com evidência de várias fontes.
- Entram na decisão: o gráfico, o ADF no nível e na diferença, o diagnóstico do resíduo, a existência de quebras, e a teoria econômica sobre a variável.
- Uma taxa de desemprego é limitada, uma dívida/PIB não pode crescer para sempre.

- 1 TS e DS produzem gráficos parecidos e pedem transformações opostas; errar deixa marca no correlograma, dos dois lados.
- 2 Subtrair y_{t-1} dos dois lados transforma “ $\phi = 1$ ” em “ $\gamma = 0$ ”. A nula é **há raiz unitária**, e o teste é unicaudal à esquerda.
- 3 O “A” do ADF são defasagens de Δy_t que limpam o resíduo. Os valores críticos não mudam; os κ_j não se interpretam.
- 4 Concluir $I(1)$ exige não rejeitar no nível e rejeitar na diferença.
- 5 O teste tem pouco poder perto de $\phi = 1$ e é destruído por quebras; não rejeitar é evidência fraca.